

 FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA JESÚS OVIEDO PÉREZ	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

Fecha: 30 de abril del año 2026

Asignatura: Introducción a la ingeniería de alimentos

Programa: Ingeniería de alimentos

Docente Tutor: Yoly Marcela Vitovis Ortiz

No	Nombre Estudiantes	Programa	Semestre	Jornada
1	Ximena Carvajal Amezquita	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
2	Mayra Liliana Benavidez Vargas	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
3	Sara Valentina Herrera Zambrano	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
4	María Paula Llanos Ramírez	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
5	Allison Yineth Vargas Salamanca	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
6	Heidy Lorena Salazar Becerra	Ing. Alimentos	I	Fin de semana
7	Eddy Santiago García Rodríguez	Ing. Alimentos	I	Fin de semana

1. Título del proyecto

Desarrollo de gomitas saludables de cholupa (*Passiflora maliformis*) con pectina y stevia.

2. Resumen y abstract

Resumen

Las gomitas son un producto muy popular por su variedad de colores, formas y sabores, en este proyecto se buscó el desarrollo de gomitas a base de cholupa; fruta originaria del Huila, orientada a sustituir golosinas tradicionales de alto valor calórico por opciones nutritivas. Estas gomitas se caracterizan por el uso de pectina como agente gelificante de origen vegetal, la incorporación de stevia como edulcorante natural apto para consumidores que buscan reducir el consumo de azúcar.

El proceso de preparación comprende etapas críticas tales como: la extracción del jugo de la fruta, la mezcla controlada con la stevia y el agente gelificante bajo condiciones de temperatura específicas para evitar la degradación de nutrientes, el moldeado, el enfriamiento y desmoldado.

Palabras clave: Gomitas saludables, Cholupa, Pectina, Stevia, Innovación alimentaria.

Abstract

Gummies are a very popular product due to their variety of colors, shapes, and flavors. This project aimed to develop gummies made from cholupa, a fruit native to Huila, Colombia, with the goal of replacing traditional high-calorie sweets with nutritious options. These gummies are characterized by the use of pectin as a plant-based gelling agent and the addition of stevia as a

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

natural sweetener suitable for consumers looking to reduce their sugar intake. The preparation process includes critical stages such as: extracting the juice from the fruit, controlled mixing with stevia and the gelling agent under specific temperature conditions to prevent nutrient degradation, molding, cooling, and demolding.

Keywords: Healthy gummies, Cholupa, Pectin, Stevia, Food innovation.

3. Introducción

El presente proyecto se enfoca en el aprovechamiento agroindustrial de la cholupa (*Passiflora maliformis*), una fruta representativa de la región del Huila, valorada por su contenido de antioxidantes, magnesio, fibra y vitamina C. El alcance de este trabajo comprende desde la formulación técnica hasta la evaluación de las propiedades sensoriales de una gomita que sustituye el azúcar comercial por stevia, un edulcorante de origen natural con bajo aporte calórico, y la utilización de pectina como agente gelificante de origen vegetal para garantizar una textura elástica y firme.

En la actualidad, la industria de la confitería enfrenta el reto de transformar productos tradicionalmente asociados con altos índices de enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes... en alternativas que aporten beneficios a la salud. El consumo excesivo de azúcares refinados y aditivos sintéticos ha impulsado la búsqueda de ingredientes naturales que permitan el desarrollo de alimentos funcionales. En este contexto, las gomitas se presentan como una alternativa alimentaria versátil con alta aceptabilidad sensorial, especialmente cuando se enriquecen con materias primas de alto valor biológico.

4. Problemática

En Colombia, el consumo de azúcares adicionados se ha convertido en un factor determinante para el deterioro de la salud pública. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la ingesta elevada de estos componentes está estrechamente ligada al aumento de enfermedades, tales como la obesidad, caries, la diabetes tipo 2 y complicaciones cardiovasculares. Esta situación es alarmante, ya que los productos de confitería tradicionales, como las gomitas, suelen tener como ingrediente principal el azúcar refinado, lo que excluye a poblaciones con restricciones metabólicas y fomenta hábitos alimenticios poco saludables desde edades tempranas.

Cómo respuesta a esa necesidad y teniendo en cuenta que el departamento del Huila es el principal productor de cholupa (*Passiflora maliformis*), gran parte de esta cosecha se comercializa en fresco o se pierde por falta de procesos de transformación industrial, existe un vacío en el mercado local y nacional de productos procesados que aprovechen las propiedades nutricionales y el sabor exótico de esta fruta en formatos prácticos y saludables. La industria de confitería actual carece de opciones que logren un equilibrio entre la identidad regional, la funcionalidad nutricional y la inclusión de consumidores que buscan alternativas sin azúcar.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar un producto innovador que sustituya los azúcares tradicionales por edulcorantes naturales como la stevia, evitando así los efectos metabólicos adversos documentados por las autoridades sanitarias de Colombia.

Este problema se sintetiza en la siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible desarrollar una gomita funcional a base de cholupa, pectina y estevia que mantenga la aceptabilidad sensorial y ofrezca una alternativa saludable y accesible para la población del Huila?

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

5. Justificación del Proyecto

Este proyecto se presenta como un producto innovador que permite aprovechar frutas como la cholupa, también poder generar una investigación que permita entender el uso de la pectina como agente gelificante que permite reemplazar aditivos artificiales, aportando un enfoque más natural y nutritivo al producto. Por otro lado, la stevia se presenta como un edulcorante natural sin aporte calórico, ideal para consumidores que buscan reducir el consumo de azúcar. En este sentido, el proyecto responde a la necesidad de ofrecer opciones más saludables sin sacrificar características sensoriales como el sabor y la textura.

6. Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar y optimizar gomitas a base de pulpa de cholupa, fruto autóctono y representativo del departamento del Huila, mediante la formulación, estandarización del proceso y caracterización sensorial, con el fin de evaluar su viabilidad tecnológica, estabilidad y potencial de aprovechamiento agroindustrial como producto con valor agregado en la industria alimentaria regional.

4.2. Objetivos específicos

- Establecer diferentes formulaciones de gomitas variando las concentraciones de pulpa de cholupa y agentes gelificantes, para determinar el proceso de elaboración que garantice la mejor consistencia y textura del producto.
- Evaluar la aceptabilidad sensorial de las formulaciones desarrolladas, con el fin de determinar la formulación óptima que cumpla con los estándares de calidad adecuada y aceptación del consumidor.
- Promover el aprovechamiento agroindustrial de la cholupa como materia prima autóctona del Huila, mediante la creación de un producto innovador que resalta su potencial agrícola y valor cultural en la región.

7. Referente teórico

En esta sección se incluye, se debe realizar en forma de texto:

- Antecedentes: Estudios previos sobre la caracterización de la chulupa (*Passiflora maliformis*) destacan su contenido de compuestos antioxidantes, fenoles y metabolitos bioactivos con potencial agroindustrial y funcional. Investigaciones realizadas en Colombia evidencian que esta fruta posee propiedades antioxidantes y antimicrobianas importantes, especialmente en la semilla y la cáscara, lo que favorece su aprovechamiento en el desarrollo de nuevos productos alimenticios. Asimismo, diferentes estudios resaltan el valor nutricional de las especies del género *Passiflora*, debido a la presencia de vitaminas, minerales y compuestos fenólicos beneficiosos para la salud. De igual manera, la utilización de pectina y edulcorantes naturales en productos de confitería ha sido estudiada como alternativa para la elaboración de alimentos funcionales y de bajo índice glucémico.
- Marco teórico: Las gomitas de cholupa son un producto elaborado a partir de pulpa de fruta de cholupa (*Passiflora maliformis*), agente gelificante como la pectina y agente

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

endulzante como la stevia. La cholupa aporta sabor, aroma y nutrientes, mientras que la pectina permite obtener la textura gelatinosa característica de las gomitas. Este producto hace parte de la transformación agroindustrial de frutas tropicales.

- Marco legal: En Colombia, la elaboración de gomitas de cholupa debe cumplir las normas sanitarias establecidas por el INVIMA. La Resolución 2674 de 2013 y el Decreto 3075 de 1997 regulan las condiciones de higiene, manipulación y producción de alimentos. Además, la Resolución 2606 de 2009 permite el uso de aditivos como la pectina, siempre que se utilice la cantidad necesaria para garantizar la calidad e inocuidad del producto.
- Marco contextual: El presente proyecto se desarrolla en el departamento del Huila, en la ciudad de Neiva, principal productor de cholupa en Colombia, lo cual favorece la disponibilidad de la materia prima. La formulación y elaboración de las gomitas de cholupa se realizó con la participación de la estudiante Ximena Carvajal, en una vivienda ubicada en la ciudad de Neiva, lugar donde se llevó a cabo el proceso experimental del producto.

8. Metodología y materiales

Para la elaboración de gomitas de cholupa se realizó un proceso experimental mediante tres muestras, con el propósito de evaluar el efecto de la pectina y la goma xantana sobre la consistencia y solidificación del producto final. En todas las pruebas se utilizó la misma cantidad de pulpa de cholupa, equivalente al jugo obtenido de tres cholupas (100 mL), junto con dos gotas de estevia como endulzante. Posteriormente, cada muestra fue sometida a un periodo de refrigeración de 24 horas para observar el nivel de gelificación y consistencia obtenida.

En la primera muestra, se emplearon dos cucharadas de pectina y media cucharada de goma xantana, equivalentes a 14 gramos de mezcla espesante. Después de las 24 horas de refrigeración, la preparación logró solidificarse adecuadamente, alcanzando una consistencia gomosa similar a la esperada para una gomita.

En la segunda muestra, se utilizó una cucharada de pectina, un cuarto de cucharada de goma xantana, 100 mL de jugo de cholupa y dos gotas de estevia. Tras el mismo tiempo de refrigeración (24 horas), la mezcla presentó una solidificación parcial, ya que no alcanzó la textura completamente firme deseada.

En la tercera muestra, se emplearon dos cucharadas de pectina sin adición de goma xantana, manteniendo la misma cantidad de jugo de cholupa y estevia. Luego de 24 horas de refrigeración, el resultado fue una mezcla con consistencia más líquida que sólida, evidenciando una menor capacidad de gelificación en comparación con la primera muestra.

Recursos materiales:

Pectina

Goma xanthana

Stevia (en polvo o líquida)

Jugo natural de la cholupa

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

Agua
 Ácido cítrico o jugo de limón
 Moldes de silicona (para dar forma a las gomitas)
 Olla o recipiente para calentar
 Tazas medidoras
 Cuchara o espátula
 Estufa
 Gramera o pesa
 Licuadora
 Nevera

Recursos institucionales: La docente Yoly Marcela Vitovis Ortiz asignada por la institución para garantizar la supervisión y validación de las etapas del desarrollo del proyecto.

Recursos Financieros: 80.000.= pesos en total contando ingredientes, materiales, transporte y mano de obra.

9. Resultados

Durante el desarrollo experimental para la elaboración de gomitas de cholupa se realizaron tres muestras con diferentes proporciones de pectina y goma xantana, manteniendo constantes la cantidad de jugo de cholupa (100 mL obtenidos de tres cholupas), dos gotas de estevia y un tiempo de refrigeración de 24 horas. Los resultados obtenidos evidenciaron diferencias en la consistencia, textura y capacidad de solidificación de cada formulación. La primera muestra, elaborada con dos cucharadas de pectina y media cucharada de goma xantana (14 gramos en total), presentó el mejor comportamiento de gelificación, logrando una textura firme y gomosa después del periodo de refrigeración, semejante a la consistencia esperada para una gomita. Esta formulación mostró mayor estabilidad y facilidad de manipulación en comparación con las demás pruebas. La segunda muestra, preparada con una cucharada de pectina y un cuarto de cucharada de goma xantana, presentó una solidificación parcial, ya que, aunque adquirió cierta consistencia, no alcanzó la firmeza deseada para obtener una textura completamente gomosa, evidenciando menor capacidad de gelificación. Por otra parte, la tercera muestra, elaborada con dos cucharadas de pectina sin adición de goma xantana, presentó una consistencia más líquida que sólida después de las 24 horas de refrigeración, indicando una baja capacidad de formación de estructura bajo las condiciones evaluadas. Adicionalmente, la formulación correspondiente a la primera muestra fue sometida a una prueba de aceptación sensorial con cuatro personas, quienes evaluaron aspectos relacionados con el sabor y la textura del producto. Los participantes manifestaron aceptación positiva, destacando una textura agradable y un sabor satisfactorio, lo que permitió evidenciar una buena percepción del producto elaborado.

Como soporte visual del proceso experimental y del producto obtenido, se adiciona una fotografía del resultado final de la muestra seleccionada, con el fin de evidenciar la apariencia, textura y consistencia alcanzada en la elaboración de las gomitas de cholupa

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

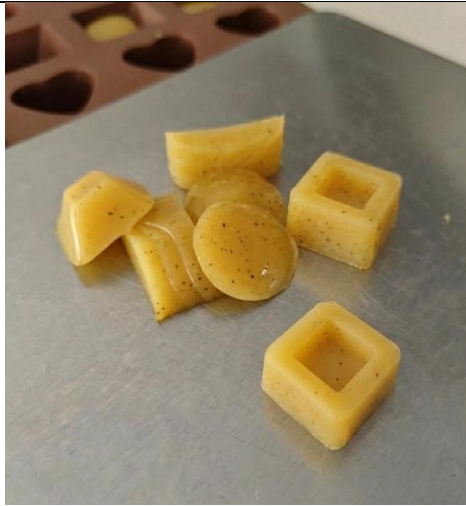


Fig 1. Resultado visual de gomitas de cholupa, peso 4 gramos, 100 ml de producción equivale a 25 gomitas.

En términos generales, los resultados permitieron concluir que la combinación de pectina y goma xantana favoreció la obtención de una mejor consistencia y aceptación del producto, siendo la primera formulación la más adecuada para la elaboración de gomitas de cholupa.

10. Conclusión

A partir del desarrollo experimental realizado, se logró formular y evaluar diferentes muestras de gomitas a base de pulpa de cholupa, permitiendo identificar la influencia de los agentes gelificantes sobre la consistencia y textura del producto final. Mediante la elaboración de tres formulaciones con distintas proporciones de pectina y goma xantana, se evidenció que la combinación de dos cucharadas de pectina y media cucharada de goma xantana presentó el mejor comportamiento de gelificación, obteniendo una textura firme y gomosa adecuada para el producto esperado.

Asimismo, la evaluación sensorial realizada con cuatro personas permitió evidenciar una aceptación favorable de la formulación seleccionada, destacándose aspectos positivos relacionados con el sabor y la textura, lo que demuestra el potencial de aceptación del producto por parte de los consumidores. Esto permitió establecer una formulación con características más apropiadas en términos de consistencia y percepción sensorial.

De igual manera, el proyecto permitió reconocer el potencial agroindustrial de la cholupa como fruto autóctono del departamento del Huila, evidenciando que puede ser utilizada en el desarrollo de productos innovadores con valor agregado dentro de la industria alimentaria regional. En este sentido, la elaboración de gomitas de cholupa representa una alternativa

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

para promover el aprovechamiento de materias primas locales y fortalecer el reconocimiento de productos derivados con identidad regional.

En conclusión, los objetivos planteados fueron alcanzados, ya que se formularon diferentes muestras, se identificó una formulación óptima mediante pruebas experimentales y se obtuvo una aceptación positiva del producto, demostrando la viabilidad inicial de las gomitas de cholupa como una propuesta innovadora de aprovechamiento alimentario.

11. Referencias

Bibliography

- Arévalo-Chávez, G. P., Guachi-Guachi, L. S., Arévalo-Chávez, L. G., & Mayorga-Quinchigano, S. L. (2024). Gomitas: revisión de sus ingredientes, proceso de elaboración, estabilidad, vida útil y tendencias del mercado. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar.*, 8. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14164
- (s.f.). *Azúcares adicionados*. Ministerio de salud y protección social. Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/documento-tecnico-azucars-adicionados.pdf>
- LUZ MARINA CARVAJAL, S. T. (2014). Propiedades funcionales y nutricionales de seis especies de paciflora (pacifloraceae) del departamento de huila, colombia. *caldacia*, 26. doi:<https://doi.org/10.15446/caldasia.v36n1.21243>
- María de los Angeles Bravo Bravo, D. M. (2025). *Desarrollo de recetas de dulces alternativos: gomitas sin azúcar con base en la planta de insulina (Costus igneus) y su efecto en el nivel de glucosa en la sangre de jóvenes entre 20 a 25 años de edad de la Universidad de Cuenca*. Universidad de Cuenca, facultad de ciencias de la hospitalidad, Cuenca, Ecuador. Obtenido de <https://rest-dspace.ucuenca.edu.ec/server/api/core/bitstreams/3b95f4ae-3f56-47b7-808f-a5650efcf737/content>
- Nathalie Sofia Herrera Gonzales, A. A. (2022). *Diseño de planta y del proceso de elaboración de gomitas libres de azúcar añadida, hechas a base de mango de la región de Piura*. Universidad de Piura, Piura, Perú. Obtenido de <https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/8ed93f7c-ca62-48db-b557-7a0bba87adf4/content>

12. Presupuesto



FUNDACIÓN ESCUELA
TECNOLÓGICA DE NEIVA
JESÚS OVIEDO PÉREZ

GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

INFORME FINAL PROYECTO DE AULA

CODIGO:
FO-GI-10

VIGENCIA:
ENERO 31 DE 2024

PRESUPUESTO

RUBROS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Capital humano					
Asesoría docente	Asesoría en formulación y bpm	Hora	3	80.000	240.000
Personal de producción	Apoyo en producción y envasado	Jornada	6	40.000	240.000
Estudiante investigador	Investigación, formulación, pruebas y análisis del proyecto	jornada	8	40.000	320.000
Maquinarias y equipos					
Licuadaora		Unidad	1	279.000	279.000
nevera		unidad	1	2.019.000	2.019.000
Maquinarias e insumos					
Pectina		gramos	50	15.000	15.000
Goma xantana		Gramos	20	38.000	38.000
Cholupa		Unidad	9	1.500	13.500
Estevia		unidad	1	12.000	12.000
Moldes		Unidad	1	10.000	10.000

	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	CODIGO: FO-GI-10
	INFORME FINAL PROYECTO DE AULA	VIGENCIA: ENERO 31 DE 2024

Servicios técnicos					
Energía eléctrica	Refrigeración y licuado	Servicio	1		
Salidas de campo					
Compra de insumos	transporte	transporte	1	10.000	10.000
TOTAL					
13. anexos					